



AGENCE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE DU TOGO

Sky4rge

CONCOURS ÉTUDIANT DE CONCEPTION ET DE FABRICATION DE DRONES 2026
AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DU TOGO (ANAC)

Fiche Projet

Équipe : Skyforge

Thème : Surveillance et sécurité :
surveillance de zones aéroportuaires,
détection de FOD, inspection des aides
visuelles

Année : 2026

Contact : sky4rge@gmail.com

Sommaire

1. Thématique choisie.....	2
2. Objectifs du projet.....	3
2.1. Objectif général	3
2.2. Objectifs spécifiques	3
3. Description technique du drone.....	4
3.1. Bloc 1 : Châssis & Propulsion	4
3.2. Bloc 2 : Avionique & Vol automatique	4
3.3. Bloc 3 : Télécommunications	4
3.4. Bloc 4 : Charge utile & détection intelligente	5
3.5. Bloc 5 : Station de contrôle au sol (GCS)	5
3.6. Bloc 6 : Sécurité et fail-safes	6
3.7. Conformité aux exigences minimales du concours	6
4. Plan de développement.....	7
5. Composition de l'équipe.....	8

1. Thématique choisie

Notre projet s'inscrit dans la thématique "Surveillance et sécurité" du concours, plus précisément dans la surveillance des zones aéroportuaires : la détection des FOD (Foreign Object Debris) débris ou corps étrangers présents sur les pistes d'atterrissage et l'inspection du balisage visuel.

Les FOD (bouts de métal, morceaux de pneus, objets divers) représentent un vrai risque pour les avions : ils peuvent par exemple endommager un moteur au décollage ou à l'atterrissage. Aujourd'hui, leur détection repose surtout sur des inspections visuelles effectuées à pied ou en véhicule, ce qui prend du temps et ne couvre pas la piste en continu. Le balisage visuel (marquages au sol, feux, panneaux) doit lui aussi être contrôlé régulièrement pour rester conforme aux normes.

Notre idée : Un drone capable de survoler la piste selon un plan de vol programmé, de filmer en RGB et en thermique, et de signaler en direct à l'équipe au sol tout FOD ou défaut de balisage repéré.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectif général

Concevoir et fabriquer un drone quadricoptère capable de surveiller une piste d'aéroport de façon autonome, en repérant les FOD et en vérifiant l'état du balisage visuel, pour aider à renforcer la sécurité des aérodromes togolais.

2.2. Objectifs spécifiques

Concevoir une plateforme aérienne robuste : un quadricoptère basé sur un châssis de 295 mm en fibre de carbone, capable de voler de façon stable et répétée au-dessus d'une piste.

Développer une chaîne de vision embarquée : caméra RGB et caméra thermique pour repérer et localiser les objets étrangers sur la piste.

Sécuriser les communications : liaison radio dédiée pour les commandes et la télémétrie, vidéo chiffrée, pour résister aux interférences propres à un environnement aéroportuaire.

Garantir la sûreté du vol : retour automatique au point de décollage, coupure d'urgence, géorepérage , toutes les sécurités demandées par l'ANAC.

Construire une interface de contrôle claire : planification de mission, visualisation en direct des alertes, historique des inspections.

Rester réaliste et reproductible : des composants faciles à trouver et un coût maîtrisé, pour montrer qu'une solution comme celle-ci est possible à mettre en place localement.

3. Description technique du drone

Notre conception est organisée en six blocs, du châssis jusqu'à la station de contrôle au sol.

3.1. Bloc 1 : Châssis & Propulsion

- **Architecture et géométrie** : quadricoptère en fibre de carbone, 295 mm d'entraxe moteur : un bon compromis entre rigidité, poids et résistance aux vibrations.
- **Chaîne de propulsion** : moteurs brushless 2807 (1300 KV ou 1500 KV selon l'arbitrage poids/poussée retenu), variateurs de vitesse (ESC) 60 A, hélices 7 pouces.
- **Alimentation** : batterie LiPo 6S, pour avoir la tension nécessaire à la propulsion tout en alimentant l'avionique et le payload. L'autonomie réelle en vol d'inspection sera mesurée lors des essais.

3.2. Bloc 2 : Avionique & Vol automatique

- **Contrôleur de vol** : carte F4V3S, avec IMU (gyroscope+accéléromètre) intégré et firmware open-source, ce qui permet de programmer des missions de vol automatiques.
- **Positionnement** : module GNSS et baromètre intégré dans le contrôleur de vol, pour garder la position et déclencher le retour automatique au point de décollage (RTH) si besoin.

3.3. Bloc 3 : Télécommunications

- **Liaison de commande et de télémétrie** : deux transceivers radio NRF24L01 en 2,4 GHz, pour les commandes de vol et la remontée de télémétrie (batterie, altitude, position...).
- **Transmission vidéo** : flux RGB et thermique envoyés en WiFi vers la station au sol, pour suivre l'inspection en direct.
- **Sécurisation du flux** : le lien vidéo WiFi est chiffré en WPA3, pour éviter toute interception.

3.4. Bloc 4 : Charge utile & détection intelligente

- **Capteurs embarqués** : caméra RGB (module ESPCam) haute fréquence pour filmer la piste, caméra thermique AMG8833 pour repérer les objets par contraste de température : utile même en faible luminosité et centrale inertielle MPU-6050 pour stabiliser la nacelle et recalibrer les prises de vue.
- **Serveur de traitement** : les flux RGB et thermique seront envoyés vers un serveur web de traitement dédié au sol ou dans le cloud. Nous déportons tout le calcul hors du drone pour deux raisons : garder le drone léger, et pouvoir faire tourner des modèles de détection plus lourds et plus précis que ce qu'un microcontrôleur embarqué pourrait gérer.
- **Détection par IA** : c'est sur le serveur que se fait la détection. Le flux RGB et le flux thermique y sont combinés pour repérer les FOD et vérifier l'état du balisage visuel, à l'aide d'un ou plusieurs modèles d'IA open-source. Le choix précis du ou des modèles se fera après une phase de tests et d'entraînement sur nos propres données (photos de piste, de FOD types, de balisage), pour retenir la ou les architectures les plus adaptées à notre cas.
- **Pipeline de détection** : acquisition d'image (RGB + thermique) → envoi vers le serveur → détection par le(s) modèle(s) d'IA → localisation du FOD ou du défaut de balisage → alerte affichée sur le tableau de bord opérateur.

3.5. Bloc 5 : Station de contrôle au sol (GCS)

- **Planification de mission** : logiciel de planification permettant de définir des points de passage (waypoints) et un plan de vol en grille au-dessus de la piste.
- **Tableau de bord opérateur** : le flux vidéo et la télémétrie s'affichent en direct, avec une carte qui montre les FOD détectés en temps réel.

- **Journalisation** : les données de vol et d'inspection (flux, détections, télémétrie) sont enregistrées sur le serveur web, ce qui donne un historique exploitable pour suivre l'état de la piste dans le temps.

3.6. Bloc 6 : Sûreté et fail-safes

- **Fail-safes matériels et logiciels** : retour automatique au point de décollage en cas de perte de signal radio (Auto-RTH), atterrissage d'urgence automatique si la batterie devient critique, et coupure d'urgence manuelle.
- **Géorepérage** : le volume de vol est limité au périmètre de la piste et de ses abords (geofencing), pour éviter toute intrusion accidentelle dans l'espace aérien actif de l'aéroport.

3.7. Conformité aux exigences minimales du concours

Le tableau ci-dessous reprend les exigences techniques minimales de l'ANAC et nos choix de conception en face.

Exigence minimale du concours (ANAC)	Réponse technique du projet
Système de navigation (GPS ou équivalent) avec retour de position (RTH)	Module GNSS associé au contrôleur de vol F4V3S, couplé à la fonction Auto-RTH (Bloc 2.2 et Bloc 6.1).
Dispositif de coupure d'urgence (fail-safe)	Coupure d'urgence manuelle, avec gestion logicielle de la perte de signal et de la batterie critique (Bloc 6.1).
Lien de communication sécurisé drone / station de contrôle	Liaison radio NRF24L01 en 2,4 GHz pour les commandes et la télémétrie, vidéo WiFi chiffrée en WPA3 (Bloc 3).
Autonomie de vol minimale	Propulsion 2807 sur batterie LiPo 6S ; autonomie réelle à mesurer lors des essais (Bloc 1).
Charge utile adaptée à la thématique choisie	Caméras RGB et thermique embarquées, détection par IA côté serveur pour repérer les FOD et le balisage défectueux (Bloc 4).
Documentation technique de la conception	Cette fiche projet, complétée par les schémas et fiches techniques du dossier de conception.

Note : les valeurs d'autonomie et les points marqués « à valider » seront précisés après les essais prévus en phases 2 et 3 (section 4).

4. Plan de développement

Notre calendrier suit le calendrier officiel du concours CECFD 2026, du dépôt du dossier jusqu'à la démonstration finale devant le jury.

Phase	Période	Actions clés
Phase 1	16 - 30/08/2026	Consolidation de la conception détaillée, approvisionnement des composants (châssis, moteurs, ESC, contrôleur de vol, capteurs).
Phase 2	Septembre 2026	Fabrication et intégration : montage du châssis et de la propulsion, intégration de l'avionique, des télécommunications et de la charge utile. Dépôt du dossier complet de conception (30/09/2026).
Phase 3	Octobre 2026	Essais et validation : vols de test, calibration des capteurs, tests des fail-safes (RTH, coupure d'urgence, géorepérage), premiers essais du serveur de détection.
Phase 4	Novembre - début décembre 2026	Finalisation de la solution, tests de détection en conditions réelles, préparation du support de présentation et de la démonstration.
Phase 5	Semaine du 07/12/2026	Démonstration et présentation orale devant le jury de l'ANAC.

5. Composition de l'équipe

Notre équipe réunit trois étudiants de l'IAI-Togo engagés à titre individuel dans ce concours, aux rôles et compétences complémentaires.

Nom	Rôle dans le projet	Spécialité
AGEBNONWOSSI Kokou Kplolali	Chef d'équipe, chargé du système embarqué	Étudiant en Génie Logiciel et Systèmes embarqués
BAYARO Essodézam Emmanuel	Chargé de l'intégration IA, du traitement vidéo et du tableau de bord	Étudiant en Génie Logiciel et Systèmes d'Information
AMEGADJE Yao Shalom	Chargé de la mécanique	Étudiant en Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Sku4rge

ANAC - CECFD 2026